Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas — 2026Q1

Laboratorio de adquisición de señales biomédicas

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Grupo 2

Integrante	Legajo
Cassano Nieto, Facundo Tomás	65555
D'Elía, Lucas Valentín	65414
Ortega, Facundo	65560

4 de noviembre de 2026

Resumen

Registramos el electrocardiograma de un voluntario con un módulo AD8232 y un Arduino UNO, durante 1 min en reposo y durante 3 min inmediatamente después de una actividad física intensa, y analizamos la variabilidad de su frecuencia cardíaca. Los registros se guardan como tensión en voltios en un archivo CSV sin base de tiempo; a partir del firmware y de la cantidad de muestras determinamos que la frecuencia de muestreo es de 500 Hz. Acondicionamos la señal con filtros de fase cero para quitar el nivel de continua y la deriva de la línea de base, e identificamos los tramos saturados y la discontinuidad del inicio para excluirlos. Detectamos los latidos con una versión del algoritmo de Pan-Tompkins con umbral fijo referido al percentil 99 de la señal integrada, armamos el tacograma descartando los intervalos que tocan zonas inválidas y estimamos su espectro con el periodograma de Lomb, que no requiere muestras equiespaciadas. Después del ejercicio la frecuencia cardíaca media pasó de 84 a 131 lpm y bajó de 146 a 120 lpm a lo largo de la recuperación. La variabilidad cayó fuertemente: el RMSSD pasó de 48 a 8,6 ms, y las potencias LF y HF se redujeron entre 50 y 100 veces. En el primer minuto de recuperación la banda HF prácticamente desapareció y volvió a aparecer en los minutos siguientes. Estos resultados coinciden con la retirada vagal durante el esfuerzo y su reactivación gradual en la recuperación descritas en la bibliografía, con las limitaciones de un único voluntario y de registros más cortos que los recomendados para estimar la banda LF.

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Electrocardiograma y derivaciones . . . 2
1.1.1. Electrodos en los miembros . . . 2
1.1.2. Otras derivaciones . . . 3
1.2. Formatos de almacenamiento de ECG . . . 3
1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca . . . 4

2. Materiales y métodos **5**
2.1. Protocolo experimental . . . 5
2.2. Sistema de adquisición . . . 5
2.2.1. Resolución de la placa AD8232 . . . 5
2.2.2. Formato del registro . . . 6
2.2.3. Frecuencia de muestreo . . . 6
2.3. Acondicionamiento de la señal . . . 7
2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins . . . 10
2.5. Tacograma . . . 11
2.6. Periodograma de Lomb . . . 12

3. Resultados **13**
3.1. Señales adquiridas y acondicionadas . . . 13
3.2. Detección de latidos . . . 14
3.3. Tacogramas . . . 16
3.4. Análisis espectral . . . 17

4. Discusión **20**

5. Conclusiones **21**

Referencias **22**

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es adquirir el electrocardiograma de un voluntario con un sistema de bajo costo, en reposo y después de una actividad física intensa, y estudiar cómo cambia la variabilidad de su frecuencia cardíaca entre ambos estados. Para eso hay que resolver una cadena completa de procesamiento: entender qué guarda el sistema de adquisición y a qué frecuencia muestrea, acondicionar la señal, detectar cada latido, construir la serie de intervalos entre latidos (tacograma) y estimar su contenido espectral.

El informe se organiza de la siguiente manera. En esta sección se resumen los fundamentos del electrocardiograma y sus derivaciones, los formatos en que se almacena y las bases fisiológicas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La sección 2 describe el protocolo, el sistema de adquisición y cada etapa del procesamiento. La sección 3 presenta los resultados del acondicionamiento, la detección de latidos, los tacogramas y los periodogramas, que se discuten frente a la teoría en la sección 4. Las conclusiones se resumen en la sección 5. Todo el procesamiento está implementado en Python; el programa `main.py` del repositorio del grupo lo corre de punta a punta y genera las figuras y tablas de este informe.

1.1. Electrocardiograma y derivaciones

El electrocardiograma (ECG) registra en la superficie del cuerpo las diferencias de potencial que genera la actividad eléctrica del corazón. Cada derivación es la diferencia de potencial entre un electrodo explorador y una referencia, que puede ser otro electrodo o una combinación de varios, y muestra la proyección del vector cardíaco sobre una dirección particular (Malmivuo & Plonsey, 1995). Por eso la morfología de las ondas depende de dónde se coloquen los electrodos, y un trazado solo puede compararse con otro, o con los criterios diagnósticos, si se registró con la misma ubicación.

1.1.1. Electrodos en los miembros

En el ECG clínico de reposo se colocan electrodos en ambos brazos (RA y LA) y en ambas piernas (LL y RL). La razón principal es eléctrica. Los miembros se comportan como conductores largos y delgados conectados al tronco por un extremo, por los que casi no circula corriente de origen cardíaco, de modo que el potencial en la muñeca es prácticamente el mismo que en la unión del brazo con el tórax. Medir en la muñeca o en el tobillo equivale entonces a medir en el hombro o en la cadera. Esos tres puntos quedan lejos del corazón y a distancias parecidas de él, y forman el triángulo de Einthoven, sobre el que se definen las derivaciones bipolares del plano frontal (Malmivuo & Plonsey, 1995).

La segunda razón es la estandarización. Los valores normales de amplitud y de eje eléctrico, y los criterios diagnósticos que se usan en la práctica, se establecieron con los electrodos en esas posiciones. Si se los desplaza al torso, como en la configuración de Mason-Likar que se usa en las pruebas de esfuerzo, cambian las amplitudes y el eje, y el trazado deja de ser equivalente a uno estándar (Kligfield et al., 2007). Los electrodos de los miembros son, además, la base de las demás derivaciones: RA, LA y LL promediados forman el terminal central de Wilson, que es la referencia de las derivaciones precordiales, y combinados de a dos dan la referencia de las derivaciones aumentadas. El electrodo de la pierna derecha (RL) no forma parte de ninguna derivación. Sirve de referencia del amplificador o, en los equipos con circuito de pierna derecha activa, recibe una señal que reduce la tensión de modo común y con ella la interferencia de línea.

En este trabajo usamos otra configuración: los tres electrodos en el torso, uno debajo de cada clavícula y el tercero en el abdomen, por encima de la cadera derecha. La placa mide la diferencia entre el electrodo izquierdo y el derecho, una aproximación a la derivación I, y conecta el tercero al circuito de pierna derecha activa. Cerca del corazón y lejos de los músculos de los brazos, la señal tiene más amplitud y menos contaminación muscular (SparkFun Electronics, s.f.-a). Esto

alcanza para detectar los complejos QRS y medir intervalos RR, pero el registro no reproduce ninguna derivación estándar y su morfología no se puede evaluar con criterios clínicos.

1.1.2. Otras derivaciones

El estudio estándar de reposo registra doce derivaciones. En el plano frontal están las tres bipolares de Einthoven (I, II y III, que miden LA−RA, LL−RA y LL−LA) y las tres aumentadas de Goldberger (aVR, aVL y aVF), que miden el potencial de cada miembro respecto del promedio de los otros dos. Juntas forman el sistema hexaxial: seis direcciones separadas 30° que cubren el plano frontal. En el plano horizontal están las seis precordiales, V1 a V6, que miden el potencial de puntos del tórax ubicados entre el borde derecho del esternón y la línea axilar media izquierda, respecto del terminal de Wilson (Malmivuo & Plonsey, 1995; Kligfield et al., 2007).

Fuera del estudio estándar se agregan derivaciones para situaciones particulares: precordiales derechas (V3R a V6R) para evaluar el ventrículo derecho, posteriores (V7 a V9) para la pared posterior del ventrículo izquierdo, el sistema ortogonal de Frank (X, Y, Z) que se usa en vectorcardiografía, y derivaciones bipolares de tórax modificadas para Holter y monitoreo continuo, del mismo tipo que la que usamos en este experimento.

Con doce vistas distribuidas en dos planos casi perpendiculares, el profesional puede reconstruir la dirección de la activación eléctrica en el espacio y ubicar dónde está una anomalía. El eje eléctrico medio del QRS en el plano frontal orienta hacia hipertrofias o bloqueos fasciculares cuando se desvía. Los cambios del segmento ST y las ondas Q patológicas se localizan según el grupo de derivaciones donde aparecen: cara inferior en II, III y aVF; cara lateral en I, aVL, V5 y V6; región anterior y septal en V1 a V4. A partir de esa localización se infiere qué arteria coronaria está comprometida. Los bloqueos de rama se reconocen por la forma del QRS en V1 y V6, y la hipertrofia ventricular, por criterios que comparan amplitudes entre derivaciones precordiales (Wagner & Strauss, 2014). Una sola derivación, en cambio, permite medir frecuencia y ritmo, que es lo que necesita el análisis de variabilidad de este trabajo, pero no localizar nada.

1.2. Formatos de almacenamiento de ECG

Los ECG digitales se guardan en formatos muy distintos según su uso, y lo que más los diferencia es cuánta información acompaña a las muestras. Bond et al. (2011) revisaron los formatos existentes y distinguieron estándares abiertos, formatos propietarios de los fabricantes y formatos de investigación. Entre los estándares clínicos, los más difundidos son:

- **SCP-ECG** (norma europea EN 1064, adoptada luego como ISO 11073-91064): formato binario y compacto para ECG de reposo, organizado en secciones con los datos del paciente y del equipo, la señal (con compresión opcional) y las mediciones e interpretación automáticas.
- **HL7 aECG**: formato XML que la FDA de Estados Unidos adoptó para recibir los ECG de los ensayos clínicos.
- **DICOM Waveform**: extensión del estándar de imágenes médicas que permite archivar el ECG junto con los demás estudios del paciente en los sistemas de almacenamiento de imágenes (PACS).
- **ISHNE**: formato binario pensado para registros Holter de larga duración.

En investigación es habitual el formato **WFDB** de PhysioNet, que separa un encabezado en texto (frecuencia de muestreo, ganancia, resolución del conversor y nombre de cada derivación), un archivo binario con las muestras y archivos de anotaciones con la posición y el tipo de cada latido (Goldberger et al., 2000). También se usa **EDF**, un formato general para señales fisiológicas multicanal cuyo encabezado guarda, para cada canal, la frecuencia de muestreo y los rangos físico y digital necesarios para convertir las muestras a unidades; su versión EDF+ agrega anotaciones

(Kemp & Olivan, 2003). Muchos equipos exportan además en formatos propios del fabricante, en general XML, o directamente en PDF o como imagen del trazado. Estos últimos sirven para leer el ECG, pero no para procesar la señal.

Frente a estos formatos, el archivo CSV de este experimento (sección 2.2.2) es el más simple posible: no guarda la frecuencia de muestreo, las unidades, la ganancia, la derivación ni datos del sujeto. Toda esa información tuvimos que obtenerla por fuera del archivo, a partir del firmware y del código de la interfaz.

1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca

El corazón late con un ritmo propio, marcado por las células marcapasos del nodo sinusal, pero ese ritmo está modulado en forma continua por el sistema nervioso autónomo. La rama parasimpática, a través del nervio vago, reduce la frecuencia cardíaca y actúa muy rápido: su efecto aparece y desaparece en menos de un segundo, de modo que puede cambiar la duración de un latido al siguiente. La rama simpática la aumenta, pero con una dinámica más lenta, de varios segundos. Por eso el intervalo entre latidos no es constante ni siquiera en reposo, y sus fluctuaciones, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), reflejan la actividad de ambas ramas y de los reflejos que las controlan (Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology [Task Force], 1996; Shaffer & Ginsberg, 2017).

La serie de intervalos entre picos R consecutivos (intervalos RR) en función del tiempo se llama **tacograma**. Sobre ella se calculan índices en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Entre los primeros, la Task Force (1996) define el desvío estándar de los intervalos (SDNN), que mide la variabilidad total; la raíz cuadrática media de las diferencias entre intervalos sucesivos (RMSSD) y el porcentaje de diferencias sucesivas mayores a 50 ms (pNN50). Estos dos últimos miden la variabilidad de un latido al siguiente, que solo la rama vagal es capaz de producir, y por eso se usan como índices del tono vagal (Shaffer & Ginsberg, 2017).

En el dominio de la frecuencia, el espectro del tacograma se divide en bandas (Task Force, 1996):

- **HF** (alta frecuencia, 0,15 Hz a 0,4 Hz): corresponde a la arritmia sinusal respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración y su disminución durante la espiración. Está mediada casi por completo por el vago, y la frecuencia de su pico coincide con la frecuencia respiratoria.
- **LF** (baja frecuencia, 0,04 Hz a 0,15 Hz): incluye las oscilaciones de unos 10 s de período ligadas al barorreflejo. Recibe aportes de las dos ramas, por lo que no es un índice simpático puro.
- **VLF** (muy baja frecuencia, por debajo de 0,04 Hz): mecanismos más lentos (termorregulación, sistema renina-angiotensina, tendencias). No se puede estimar en registros de pocos minutos.

El cociente LF/HF se usó durante mucho tiempo como medida del balance simpático-vagal. Esa interpretación es discutida: como la banda LF también tiene aporte vagal y ninguna de las dos bandas es independiente de la frecuencia cardíaca, el cociente no mide directamente el balance entre ambas ramas (Billman, 2013). Por eso conviene interpretarlo junto con las potencias absolutas y las unidades normalizadas.

La VFC depende además de la propia frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia aumenta, los intervalos RR se acortan y la misma modulación autonómica produce variaciones absolutas menores, por lo que todos los índices de variabilidad tienden a bajar (Sacha, 2014).

Ejercicio y recuperación. Al comenzar el ejercicio, la frecuencia cardíaca sube primero por la retirada del tono vagal y después, a intensidades mayores, por la activación simpática y las catecolaminas circulantes. Durante un esfuerzo intenso el control vagal es mínimo y la VFC se reduce mucho, sobre todo en la banda HF. Al terminar el ejercicio el proceso se invierte, pero con dos velocidades: la reactivación vagal es rápida y explica la caída de la frecuencia cardíaca en el primer minuto de recuperación, mientras que la retirada simpática y la eliminación de las catecolaminas son más lentas y mantienen la frecuencia elevada durante varios minutos (Imai et al., 1994; Michael et al., 2017). Por eso se espera que, inmediatamente después del ejercicio, la frecuencia cardíaca esté alta y la VFC deprimida, y que la variabilidad, en particular la de la banda HF, se recupere en forma progresiva mientras la frecuencia baja. La respiración, que sigue agitada al principio de la recuperación, desplaza además el pico HF hacia frecuencias más altas.

2. Materiales y métodos

2.1. Protocolo experimental

Se registró a un voluntario (V1), siguiendo el procedimiento de la consigna. Se limpió la piel con alcohol y se colocaron tres electrodos descartables en el torso según la configuración de la guía de la placa (SparkFun Electronics, s.f.-a): el electrodo rojo (RA) debajo de la clavícula derecha, el amarillo (LA) debajo de la clavícula izquierda y el verde (RL, referencia) en el abdomen, por encima de la cadera derecha. Con el voluntario en reposo se registró aproximadamente 1 min de señal. A continuación realizó una actividad física demandante, como indica la consigna, hasta sentirse agitado y percibir el aumento de su frecuencia cardíaca, e inmediatamente después se registraron unos 3 min más, durante la recuperación. Cada archivo se guardó con el nombre de la condición (`ECG_data_pre.csv` para el reposo y `ECG_data_post.csv` para la recuperación) y se copió sin modificaciones al repositorio. No se registró un segundo voluntario, por lo que las comparaciones entre voluntarios que pide la consigna (ítems 6b y 7b) no pudieron hacerse.

2.2. Sistema de adquisición

La cadena de adquisición está formada por tres electrodos descartables, el módulo AD8232 de SparkFun, un Arduino UNO y una interfaz gráfica en Python que corre en la computadora (FranTassara, s.f.). El módulo amplifica y filtra la señal en forma analógica. El Arduino la digitaliza con su conversor de 10 bits y la envía por el puerto serie, y la interfaz la grafica en tiempo real y, al terminar, la guarda en un archivo.

2.2.1. Resolución de la placa AD8232

El AD8232 es un front-end analógico. Integra un amplificador de instrumentación, un amplificador operacional, el amplificador de pierna derecha activa y la detección de electrodo suelto, pero no tiene conversor analógico-digital (Analog Devices, s.f.). Por eso no tiene una resolución en bits: su desempeño se describe por la ganancia, el ancho de banda y el ruido. El amplificador de instrumentación tiene ganancia fija de 100 y un rechazo de modo común de al menos 80 dB entre continua y 60 Hz. Tolera potenciales de contacto de hasta ±300 mV y su ruido referido a la entrada es de 14 µV pico a pico entre 0,5 Hz y 40 Hz. Ese ruido es el límite de lo que la placa puede distinguir en la señal.

En el módulo de SparkFun, la etapa de salida tiene ganancia 11, por lo que la ganancia total es 1100. Esa etapa forma además un pasabajos de dos polos, y la red de bloqueo de continua del amplificador de instrumentación, un pasaaltos también de dos polos. Simulamos la respuesta en frecuencia con los valores de los componentes del esquemático (SparkFun Electronics, s.f.-b) y obtuvimos una banda de paso a -3 dB de aproximadamente 0,4 Hz a 44 Hz, que coincide con la configuración de monitor cardíaco de la hoja de datos (pasaaltos en 0,5 Hz y pasabajos en 40 Hz).

La placa se alimenta con 3,3 V y referencia su salida a la mitad de esa tensión, 1,65 V. La salida puede variar entre 0,1 V y 3,2 V.

La resolución con la que efectivamente queda registrada la señal la fija la digitalización. El conversor del Arduino UNO es de 10 bits y toma como referencia la alimentación de 5 V, de modo que un paso de cuantización vale $5\,\mathrm{V}/1024 \approx 4{,}9\,\mathrm{mV}$. Como la salida del módulo solo ocupa el rango de 0,1 V a 3,2 V, se usan unos 635 de los 1024 niveles posibles, algo más de 9 bits efectivos. Dividido por la ganancia, un paso de cuantización equivale a 4,4 µV en los electrodos.

La interfaz empeora un poco este valor, porque al guardar redondea cada muestra a dos decimales en voltios, es decir, a pasos de 10 mV. La resolución real del archivo es entonces de 10 mV a la salida del módulo, unos 9 µV referidos a la entrada. Ese valor es del mismo orden que el ruido propio del amplificador y unas cien veces menor que la amplitud de un complejo QRS, que ronda 1 mV.

2.2.2. Formato del registro

La interfaz guarda cada registro en un archivo de texto con valores separados por comas (CSV) (FranTassara, s.f.). El archivo tiene una sola columna: la primera fila es el encabezado `Sample` y cada fila siguiente es una muestra. Cada valor es la tensión a la salida del módulo en voltios, que la interfaz calcula a partir de la cuenta del conversor n como $V = 5\,n/1023$ y redondea a dos decimales. Los valores quedan entre 0,10 V y 3,20 V, centrados cerca de 1,65 V.

El archivo no incluye columna de tiempo, frecuencia de muestreo, unidades, ganancia ni identificación del sujeto o de la derivación. Además, la conversión a voltios supone que la referencia del conversor es exactamente 5 V, cuando en realidad depende de la tensión que entrega el puerto USB. Esto puede introducir un error de algunos puntos porcentuales en la amplitud absoluta, que no afecta ni la detección de latidos ni los intervalos RR.

2.2.3. Frecuencia de muestreo

Como el archivo no guarda una base de tiempo, la frecuencia de muestreo no se puede leer del registro y hay que deducirla del firmware del Arduino y de la cantidad de muestras de cada registro. El programa configura el Timer1 del microcontrolador en modo CTC, con el reloj de 16 MHz y un divisor $N = 64$, y en cada interrupción del timer lee una muestra del conversor. La frecuencia de las interrupciones la fija el registro de comparación `OCR1A`:

$$f_s = \frac{f_{\mathrm{clk}}}{N\,(1 + \texttt{OCR1A})} = \frac{16\,\mathrm{MHz}}{64 \cdot 500} = 500\,\mathrm{Hz}, \tag{1}$$

es decir, una muestra cada 2 ms. El firmware publicado trae `OCR1A` en 999, que da 250 Hz, y, como alternativa comentada, en 499, que da 500 Hz (FranTassara, s.f.). Los registros muestran que se usó la segunda. El de reposo tiene 28 800 muestras y el post ejercicio, 86 600: a 250 Hz equivaldrían a 115 s y 346 s, casi el doble de lo que duró cada registro según el protocolo (1 y 3 min). A 500 Hz equivalen a 57,6 s y 173,2 s.

Las muestras se acumulan en paquetes de 100, equivalentes a 0,2 s de señal, que se envían en binario, con dos bytes por muestra, cada vez que la interfaz los pide. Esta transmisión limita el muestreo. El puerto serie funciona a 9600 baudios; con 10 bits por byte, transmite 960 bytes por segundo, es decir, 480 muestras por segundo, menos que las 500 que toma el timer. Mientras se envía un paquete, el Arduino llena el siguiente, pero el envío tarda 0,208 s y el paquete se completa en 0,2 s. Mientras espera el próximo pedido, el firmware deja de guardar muestras durante unos 8 ms. Cada paquete es continuo, pero entre un paquete y el siguiente se pierden unas 4 muestras. Lo comprobamos en los registros: el salto entre muestras consecutivas es, en promedio, entre 4,2 y 4,6 veces mayor en el borde entre paquetes que en cualquier otra posición, algo que no ocurre si se agrupan las muestras en bloques de otro tamaño. Esto explica también

la cantidad de muestras de cada registro: 28 800 en 1 min y 86 600 en 3 min dan una tasa media de 480 muestras por segundo, justo lo que permite el enlace.

En el análisis usamos $f_s = 500\,\text{Hz}$, que es la separación real entre muestras dentro de cada paquete. Al no tener en cuenta los huecos, el eje de tiempo queda comprimido un 4 %: los intervalos RR resultan un 4 % más cortos, y la frecuencia cardíaca y las frecuencias del espectro, un 4 % más altas. Este error es sistemático y el mismo en todos los registros, por lo que no cambia las comparaciones entre condiciones. Además, como la cantidad de huecos dentro de un intervalo RR varía de un latido a otro, cada intervalo tiene una incertidumbre adicional de hasta 8 ms.

El código de la interfaz define una frecuencia de 100 Hz en la variable `sampling_rate`, que usa solo para la estimación de frecuencia cardíaca que muestra en pantalla. Ese valor no coincide con el firmware, por lo que esa estimación no es confiable.

La frecuencia de muestreo es adecuada para este trabajo. La frecuencia de Nyquist es 250 Hz. A esa frecuencia el pasabajos del módulo atenúa unos 30 dB, y el ECG tiene muy poca energía por encima de 40 Hz, de modo que el solapamiento espectral es despreciable. Para el análisis de variabilidad, 500 Hz permite ubicar cada pico R con una resolución de 2 ms. Kwon et al. (2018) compararon distintas frecuencias de muestreo y encontraron que ya con 250 Hz los índices de variabilidad, tanto temporales como espectrales, tienen excelente concordancia con los obtenidos a 500 Hz.

2.3. Acondicionamiento de la señal

La señal necesita acondicionamiento antes del análisis. El módulo ya la filtra aproximadamente entre 0,5 Hz y 40 Hz, pero el registro, tal como lo guarda la interfaz, contiene componentes que no provienen del corazón sino de la propia cadena de adquisición. Dejamos de lado los artefactos fisiológicos (respiración, actividad muscular y movimiento), que la consigna excluye. Los ruidos y defectos asociados al registro son los siguientes:

- **Nivel de continua.** La salida está referida a 1,65 V, así que todo el registro está montado sobre ese valor. No es un ruido en sentido estricto, pero hay que quitarlo para trabajar con una señal centrada en cero.

- **Deriva de la línea de base.** La interfaz entre el electrodo y la piel genera un potencial de media celda que cambia lentamente con el secado del gel, la presión y la temperatura. El pasaaltos del módulo atenúa estas variaciones pero no las elimina, y además tarda en estabilizarse después de colocar los electrodos o de una saturación. Se ve como una ondulación lenta del nivel de base, por debajo de 1 Hz.

- **Interferencia de línea.** La red eléctrica (50 Hz en Argentina) se acopla capacitivamente al cuerpo y a los cables, y también puede entrar por la computadora, que alimenta al Arduino por USB. El rechazo de modo común y la pierna derecha activa la reducen, pero el pasabajos del módulo, con corte en 40 Hz, la atenúa apenas unos 4 dB. Cuando está presente, se ve como una oscilación rápida superpuesta al trazado y como un pico en 50 Hz en el espectro. En nuestros registros, sin embargo, el espectro no muestra ese pico: la densidad espectral en 50 Hz es igual o menor que la de las frecuencias vecinas (figura 2).

- **Ruido de cuantización.** Por el redondeo a 10 mV que hace la interfaz, la señal avanza en escalones visibles en los tramos de baja amplitud, como las ondas P y T y el segmento isoeléctrico. Es pequeño frente al QRS y no afecta la detección de latidos, pero la información perdida no se puede recuperar.

- **Saturación.** La salida solo puede alejarse unos 1,55 V de la referencia hacia cada lado, lo que con ganancia 1100 equivale a unos 1,4 mV en la entrada. Una onda R grande o un salto brusco del potencial de contacto llevan la salida al extremo y la recortan. En el registro

post ejercicio la salida llega a 0 V y a 3,3 V: muchas ondas R quedan recortadas en unas pocas muestras y la deriva lleva la línea de base al mínimo en varios tramos de hasta 0,35 s (figura 3b). El registro de reposo no satura. El firmware tampoco lee las salidas de detección de electrodo suelto (LO+ y LO−), aunque estén cableadas, de modo que un electrodo despegado no queda marcado en el archivo: solo se reconoce como un tramo plano en 0,1 V o en 3,2 V.

- **Discontinuidad al inicio.** Antes de que se presione *Comenzar grabación*, el Arduino llena su primer paquete de 100 muestras y queda esperando el pedido de la interfaz. Ese paquete, tomado en un momento anterior, es el primero que se guarda, por lo que las primeras 0,2 s del archivo no son continuas con el resto. Si se graba más de una vez sin desconectar, pueden acumularse dos paquetes viejos. En el registro post ejercicio se ven 0,1 s saturados al comienzo y saltos a los 0,1 s y a los 0,3 s, separados justamente por un paquete (figura 3a).

Hay también una exigencia propia del análisis de variabilidad. El resultado final son los instantes de los latidos, así que el filtrado no debe desplazar la señal en el tiempo. Por eso los filtros deben aplicarse sin desfasaje.

El acondicionamiento debe, entonces, descartar el primer segundo de cada registro, quitar el nivel de continua y la deriva de la línea de base con un pasaaltos de corte bajo y detectar los tramos saturados para excluirlos. La interferencia de 50 Hz no aparece en los registros, por lo que no se aplicó un filtro específico para ella. El ruido de cuantización y el ruido electrónico del amplificador quedan por debajo de lo que afecta a la detección y no requieren un tratamiento específico. El algoritmo de Pan-Tompkins incluye su propio pasabanda, pero el acondicionamiento previo sigue siendo necesario para inspeccionar la morfología, graficar los registros y evitar que los umbrales del detector dependan de la deriva o de la interferencia.

La figura 1 muestra los registros completos tal como los guarda la interfaz. Los dos están montados sobre 1,65 V. En reposo la línea de base es estable y la señal no satura; en el registro post ejercicio la deriva supera 1 V y la señal recorre todo el rango de salida. En el espectro (figura 2) esa deriva aparece como potencia concentrada por debajo de 0,5 Hz, unas 75 veces mayor en el registro post ejercicio que en el de reposo. La figura 3 muestra en detalle la discontinuidad del inicio, un tramo saturado y los escalones de cuantización.

Etapas implementadas (ítem 5). El acondicionamiento se aplica en el orden de la tabla 1. Primero se reemplazan por una recta los tramos saturados de más de 0,1 s: dentro de ellos la señal real es desconocida, y la meseta, con sus escalones de entrada y salida, haría oscilar al pasaaltos. Las puntas de onda R recortadas duran unas pocas muestras y no se tocan, para no mover el pico. Después se resta la mediana del registro, que es menos sensible que la media a los tramos saturados, y se aplica un pasaaltos Butterworth con corte en 0,5 Hz. El corte queda por debajo de la frecuencia cardíaca de los registros y deja pasar el complejo QRS completo, cuya energía se concentra entre 5 y 15 Hz (Pan & Tompkins, 1985).

El pasaaltos se aplica hacia adelante y hacia atrás (`sosfiltfilt` de SciPy). La respuesta resultante tiene fase nula y módulo igual al cuadrado del filtro original, por lo que la señal acondicionada tiene la misma cantidad de muestras que la cruda y los picos no se desplazan. Lo comprobamos sobre los picos R de los dos registros (80 en reposo y 372 post ejercicio): el corrimiento mediano es nulo y en ningún pico supera una muestra (2 ms), salvo en las puntas recortadas, donde la posición del máximo dentro de la meseta no está definida.

El primer segundo y los tramos saturados largos, con un margen de 0,2 s a cada lado, no se borran de la señal, para conservar su longitud, sino que se marcan en una máscara de muestras válidas (función `mascara_valida`). Al construir el tacograma se descartan los intervalos RR que tienen alguna muestra en esas zonas (sección 2.5). La máscara excluye el 1,7 % del registro de reposo y el 2,7 % del registro post ejercicio. No se aplicó notch ni pasabajos: no hay interferencia de red, y el módulo ya limita la banda a unos 40 Hz.

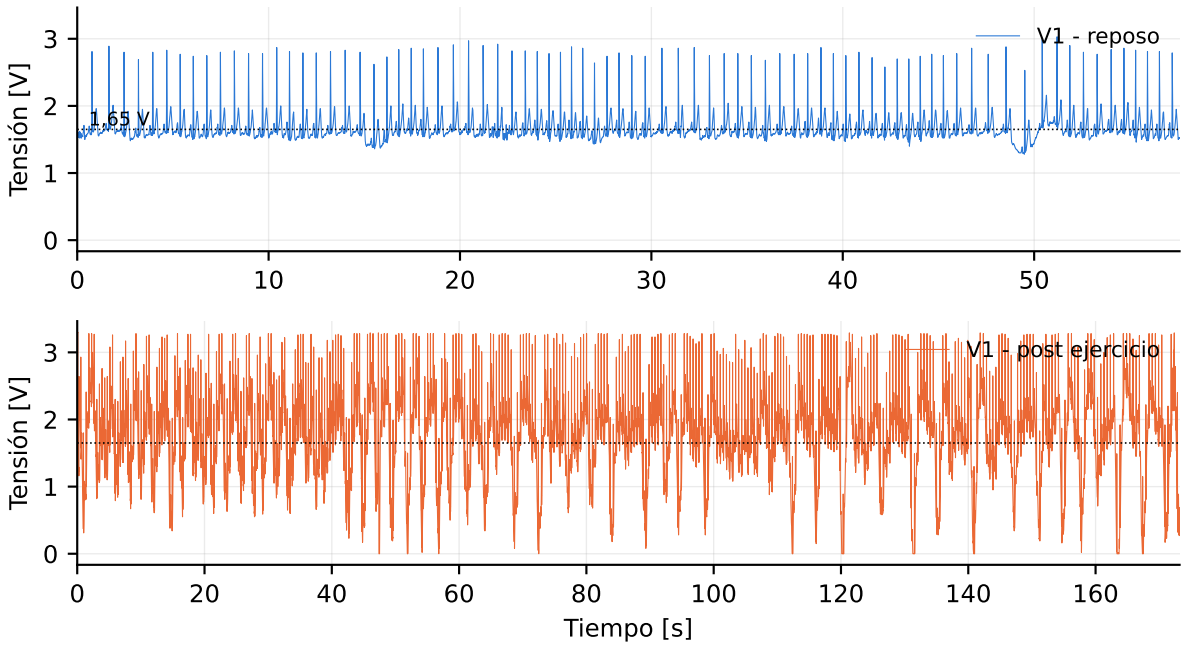


Figura 1: Registros crudos de V1 en reposo y post ejercicio. La línea punteada marca la referencia de 1,65 V.

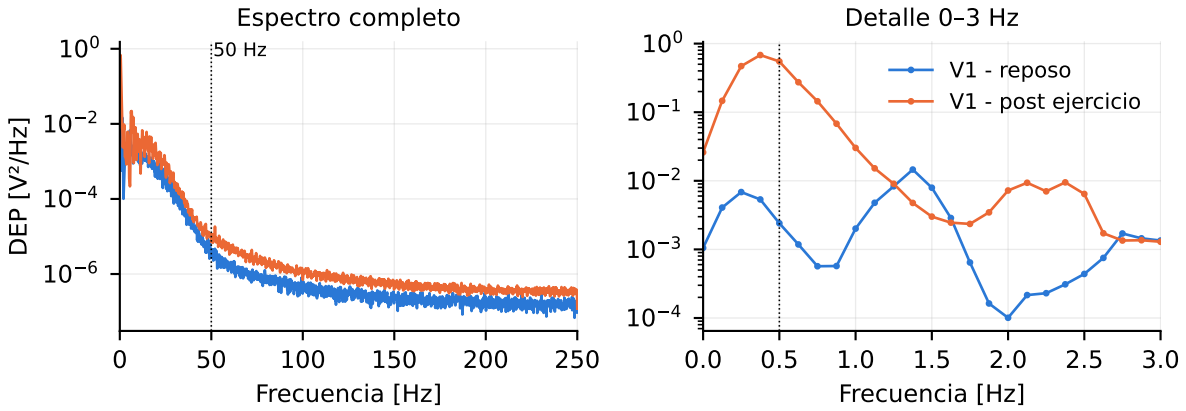


Figura 2: Densidad espectral de potencia de los registros crudos (Welch, ventanas de 8 s). Izquierda: espectro completo; la línea punteada marca 50 Hz. Derecha: detalle de 0 a 3 Hz; la línea punteada marca el corte del pasaaltos, 0,5 Hz.

Tabla 1: Etapas de acondicionamiento y sus parámetros.

Etapa	Defecto que corrige	Parámetros
Interpolación de saturaciones	Saturación	Tramos $\geq 0{,}1$ s a menos del 1 % del rango de los extremos
Resta de la mediana	Nivel de continua	—
Pasaaltos Butterworth	Deriva de la línea de base	$f_c = 0{,}5$ Hz, orden 2, fase cero (orden 4 efectivo)
Máscara de muestras válidas	Inicio y saturación	Primer 1 s; tramos saturados $\pm 0{,}2$ s

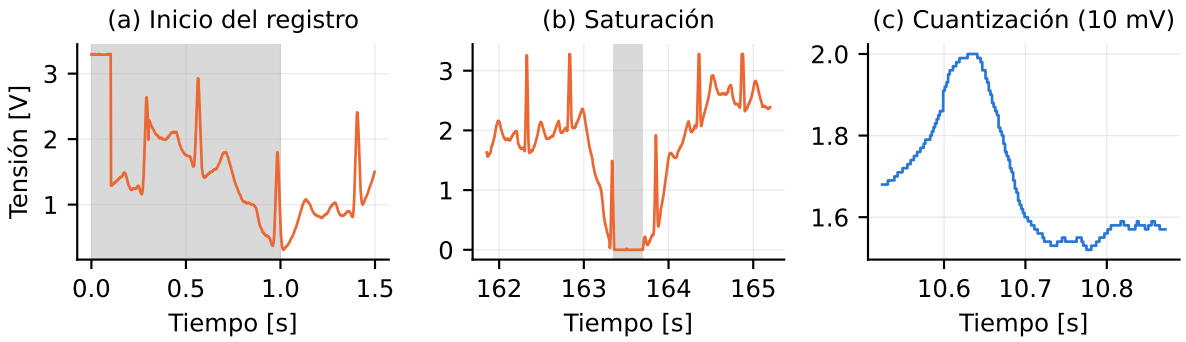


Figura 3: Defectos del registro. (a) Primer segundo del registro post ejercicio, que se descarta (sombreado). (b) Tramo saturado en 0 V del registro post ejercicio (sombreado). (c) Onda T del registro en reposo, con los escalones de 10 mV del redondeo de la interfaz.

2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins

Los latidos se detectan con el algoritmo de Pan y Tompkins (1985), que no busca directamente el pico R sino los tramos de la señal con pendientes grandes y concentradas en el tiempo, que son característicos del complejo QRS. El detector recibe la señal acondicionada y aplica las etapas de la tabla 2:

1. **Pasabanda de 5 a** 15 Hz**.** La mayor parte de la energía del QRS está en esa banda. El filtro atenúa por debajo las ondas P y T y lo que quede de la deriva, y por encima el ruido muscular y la interferencia de línea.

2. **Derivada de cinco puntos**, $y[n] = \frac{f_s}{8}\,(x[n+2] + 2x[n+1] - 2x[n-1] - x[n-2])$. Resalta las pendientes pronunciadas del QRS frente a las ondas lentas. En la banda del pasabanda su respuesta coincide con la de una derivada ideal.

3. **Cuadrado.** Hace positivos todos los lóbulos de la derivada y acentúa las pendientes grandes frente a las chicas.

4. **Integración con ventana móvil de** 150 ms**.** Promedia la señal al cuadrado en una ventana del orden del ancho de un QRS, de modo que cada complejo queda como un único pulso. Con ventanas más cortas el QRS sigue partido en varios picos; con ventanas más largas el pulso se mezcla con la onda T.

5. **Decisión.** Un máximo local de la señal integrada es un QRS si supera un umbral y está a más de 200 ms del anterior (período refractario; dos latidos más cercanos implicarían más de 300 lpm).

6. **Ubicación del pico R.** El máximo de la señal integrada no coincide exactamente con el R, así que se busca el extremo de la señal acondicionada dentro de ±100 ms alrededor de cada QRS. Antes se decide la polaridad del registro, comparando cuánto sube y cuánto baja la señal respecto de su mediana en cada ventana, para que el método funcione aunque los complejos estén invertidos.

Nuestra implementación se aparta del artículo en tres puntos. Primero, como los registros se analizan después de grabados, el pasabanda es un Butterworth de orden 2 aplicado ida y vuelta (`filtfilt`) y la derivada y la ventana móvil están centradas: ninguna etapa introduce retardo, y la posición de los picos no necesita corrección. Segundo, en lugar de los dos pares de umbrales adaptativos y la búsqueda hacia atrás de latidos perdidos, usamos un único umbral fijo para todo el registro, lo que permite estudiar directamente cómo cambia la detección con ese

parámetro. Tercero, el umbral es una fracción (0,2) del percentil 99 de la señal integrada, y no de su máximo. La primera versión usaba el máximo, pero en el registro post ejercicio el salto de la línea de base al entrar en una saturación, a los 47 s, genera un pulso integrado de más del doble de altura que cualquier QRS. Con esa referencia el umbral subía, y con una fracción de 0,3 se detectaban 253 latidos de unos 375. Un artefacto así dura unos 150 ms, menos del 1 % de las muestras, y no modifica el percentil 99, que queda a la altura de los QRS normales.

El valor de 0,2 se eligió con un barrido del umbral relativo entre 0,05 y 0,9 (sección 3.2). La validación con un ECG sintético de picos conocidos, a 60 y 120 lpm y con ruido blanco agregado, dio una sensibilidad y un valor predictivo positivo del 100 %, con un error de ubicación de a lo sumo una muestra (2 ms).

Tabla 2: Etapas del detector de Pan-Tompkins y sus parámetros.

Etapa	Parámetros
Pasabanda	Butterworth de orden 2, 5 Hz a 15 Hz, ida y vuelta (fase cero)
Derivada	Cinco puntos, centrada
Cuadrado	—
Integración	Ventana rectangular centrada de 150 ms
Decisión	Umbral = 0,2× percentil 99 de la integrada; período refractario de 200 ms
Ubicación del R	Extremo de la señal acondicionada en ±100 ms, con detección de polaridad

2.5. Tacograma

A partir de las posiciones n_i de los picos R (en muestras) se calculan los instantes de los latidos, $t_i = n_i/f_s$, y los intervalos $\mathrm{RR}_i = t_{i+1} - t_i$. Cada intervalo se ubica en el instante del latido que lo cierra, t_{i+1}, de modo que el tacograma es la serie (t_{i+1}, RR_i), en segundos, y la frecuencia cardíaca instantánea es $\mathrm{FC}_i = 60/\mathrm{RR}_i$, en latidos por minuto.

Se descartan dos tipos de intervalos:

- **Intervalos que tocan zonas inválidas.** Un intervalo se usa solo si todas las muestras entre sus dos latidos, extremos incluidos, son válidas según la máscara del acondicionamiento (primer segundo del registro y tramos saturados con su margen). No alcanza con revisar los dos latidos de los extremos: si un latido cae dentro de un tramo saturado y no se detecta, el intervalo que lo contiene mide el doble aunque sus extremos estén en zona válida. En el registro post ejercicio esto ocurría en dos intervalos. Los intervalos descartados no se rellenan: quedan como huecos en el tacograma.
- **Intervalos atípicos.** Se marca como atípico cada RR que se aparta más de un 30 % de la mediana de los 11 intervalos centrados en él. Este criterio detecta latidos perdidos, que duplican el RR, y detecciones falsas, que lo parten en dos, pero sigue los cambios lentos de la frecuencia cardíaca durante la recuperación. Con un umbral del 20 % se marcaban como atípicos dos intervalos reales del registro de reposo, ubicados en las crestas de una oscilación lenta.

Para cada registro se informan, sin los intervalos atípicos, la frecuencia cardíaca media $(60/\overline{\mathrm{RR}})$, sus valores instantáneos mínimo y máximo, la frecuencia media de los primeros y de los últimos 10 s, y la pendiente de la recta ajustada por cuadrados mínimos a la frecuencia instantánea en función del tiempo, que resume la tendencia del registro. Como índices temporales de variabilidad se calculan SDNN, RMSSD y pNN50 (Task Force, 1996). Las diferencias sucesivas se toman solo entre intervalos consecutivos, es decir, sin un hueco entre ellos, para no confundir un salto en el tiempo con variabilidad.

2.6. Periodograma de Lomb

El tacograma no es una señal muestreada en forma uniforme: cada valor RR queda ubicado en el instante del latido que cierra el intervalo, y la separación entre muestras es justamente el propio RR, que varía. Además le faltan los latidos que se descartan en las zonas inválidas del registro (sección 2.3). La transformada de Fourier discreta supone muestras equiespaciadas, por lo que la alternativa habitual es interpolar el tacograma y remuestrearlo a una frecuencia fija. La interpolación, sin embargo, actúa como un pasabajos que atenúa las componentes rápidas y obliga a inventar valores en los huecos. El periodograma de Lomb evita ese paso: para cada frecuencia ajusta por cuadrados mínimos un coseno y un seno evaluados en los instantes reales de las muestras (Lomb, 1976). Laguna et al. (1998) mostraron que es adecuado para señales de frecuencia cardíaca y que tolera la falta de latidos sin necesidad de rellenarlos.

Para una serie x_n de media nula, tomada en los instantes t_n, la potencia en la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ es

$$P(\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(\sum_n x_n \cos\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \cos^2\omega(t_n-\tau)} + \frac{\left(\sum_n x_n \sin\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \sin^2\omega(t_n-\tau)}\right], \qquad \tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_n \sin 2\omega t_n}{\sum_n \cos 2\omega t_n}, \tag{2}$$

donde el corrimiento τ hace que los ajustes del seno y del coseno sean independientes. Si las muestras son equiespaciadas, P coincide con el periodograma clásico.

Tratamiento previo del tacograma. Antes de calcular el periodograma se aplican dos pasos:

- **Descarte de intervalos atípicos.** Un latido no detectado duplica el RR y una detección falsa lo parte en dos. Ambos errores agregan potencia de banda ancha que no es fisiológica. Se quitan los RR marcados como atípicos con el criterio de la sección 2.5 (más de un 30 % de diferencia con la mediana de los 11 intervalos centrados en cada uno). Como Lomb no necesita muestras equiespaciadas, los intervalos descartados, igual que los huecos de las zonas inválidas, simplemente se quitan, sin interpolar.

- **Quitar la tendencia.** Se resta un polinomio de grado 2 en función del tiempo, ajustado por cuadrados mínimos. Esto quita la media, que Lomb necesita nula, y la tendencia lenta de la recuperación posterior al ejercicio, durante la cual el RR aumenta en forma sostenida. Sin este paso, la tendencia concentra potencia en las frecuencias más bajas y, por las fugas espectrales, contamina la banda LF. Un polinomio de grado 2 sobre registros de 1 a 3 minutos solo sigue variaciones mucho más lentas que 0,04 Hz, de modo que no afecta las bandas analizadas.

Frecuencias evaluadas y normalización. La resolución en frecuencia está dada por la duración T del tacograma, $1/T$. Se evalúa una grilla cuatro veces más fina, de $1/(4T)$ a 0,5 Hz con paso $1/(4T)$, para ubicar mejor los picos, aunque esto no agrega resolución. El límite de 0,5 Hz cubre la banda HF con margen y queda por debajo de la mitad de la frecuencia media de latidos en todos los registros (más de 0,7 Hz a 84 lpm). La potencia se expresa como densidad espectral unilateral, $p(f) = 2P/\bar{f}_s$, donde $\bar{f}_s = N/T$ es la cantidad media de latidos por segundo. Con esta escala, el área bajo p es la varianza del tacograma (teorema de Parseval), y la potencia de cada banda se obtiene integrando p en ese rango, en ms^2.

Bandas e índices. Se usan las bandas de la Task Force (1996) para registros cortos: LF (baja frecuencia), de 0,04 Hz a 0,15 Hz, y HF (alta frecuencia), de 0,15 Hz a 0,4 Hz. La potencia HF refleja principalmente la modulación vagal ligada a la respiración (arritmia sinusal respiratoria), y el pico dentro de esa banda estima la frecuencia respiratoria. La potencia LF recibe aportes de ambas ramas del sistema autónomo y del barorreflejo. La banda de muy baja frecuencia (VLF, por debajo de 0,04 Hz) no se analiza porque no puede estimarse en registros de menos de 5 min.

Para cada registro se informan la potencia en LF y en HF, el cociente LF/HF y las unidades normalizadas, $\mathrm{LF_{nu}} = \mathrm{LF}/(\mathrm{LF}+\mathrm{HF})$ y $\mathrm{HF_{nu}} = \mathrm{HF}/(\mathrm{LF}+\mathrm{HF})$, que comparan la distribución de la potencia entre las dos bandas sin depender de su valor absoluto (Task Force, 1996).

La Task Force (1996) recomienda registros de al menos 1 min para estimar HF y de al menos 2 min para LF. El registro de reposo, de unos 55 s útiles, alcanza para HF, pero su estimación de LF es solo orientativa. El registro post ejercicio no es estacionario, porque la frecuencia cardíaca baja durante toda la recuperación. Por eso, además de analizarlo completo, se lo dividió en ventanas consecutivas de 1 min, cada una con su propio tratamiento previo y su propia grilla.

Implementación y validación. La ecuación (2) está implementada con NumPy en el módulo `periodograma_lomb.py`, junto con el resto del procedimiento. Se lo validó con un tacograma sintético de 180 s a 70 lpm, cuyo RR oscila un 5 % a 0,2 Hz. El pico del periodograma quedó en 0,200 Hz y el área bajo la curva coincidió con la varianza de la serie con un error del 0,5 %. El resultado también coincidió, salvo errores de redondeo, con la función `lombscargle` de SciPy.

3. Resultados

3.1. Señales adquiridas y acondicionadas

La figura 4 compara 10 s de cada registro antes y después del acondicionamiento. En reposo, el cambio principal es que la línea de base queda centrada en cero y plana; la forma de los complejos QRS y de las ondas T se conserva. En el registro post ejercicio el efecto es mucho mayor: la deriva de más de 1 V desaparece y los complejos quedan alineados sobre una línea de base estable, salvo en el tramo saturado, que se interpoló y queda excluido del análisis. El espectro (figura 5) muestra que la potencia cae más de cien veces por debajo de 0,25 Hz y entre 20 y 30 veces entre 0,25 y 0,5 Hz, mientras que por encima de 1 Hz los espectros crudo y acondicionado coinciden.

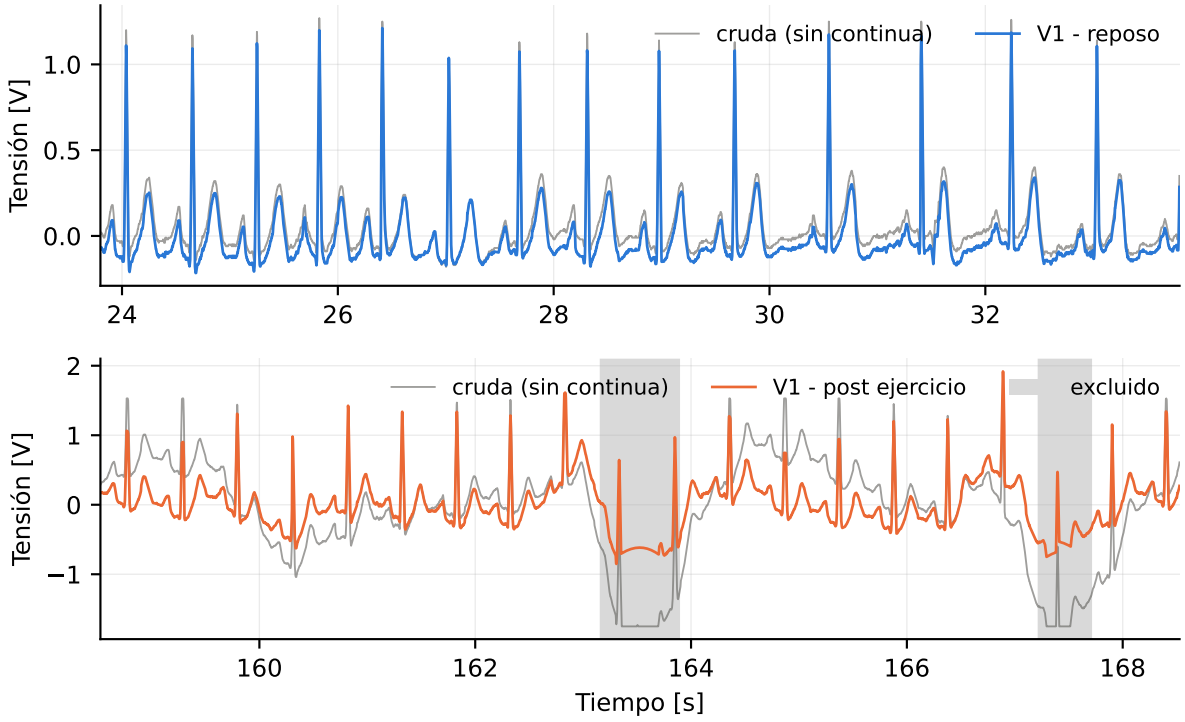


Figura 4: Diez segundos de cada registro: señal cruda sin nivel de continua (gris) y acondicionada (color). En el registro post ejercicio, el sombreado marca un tramo saturado excluido del análisis.

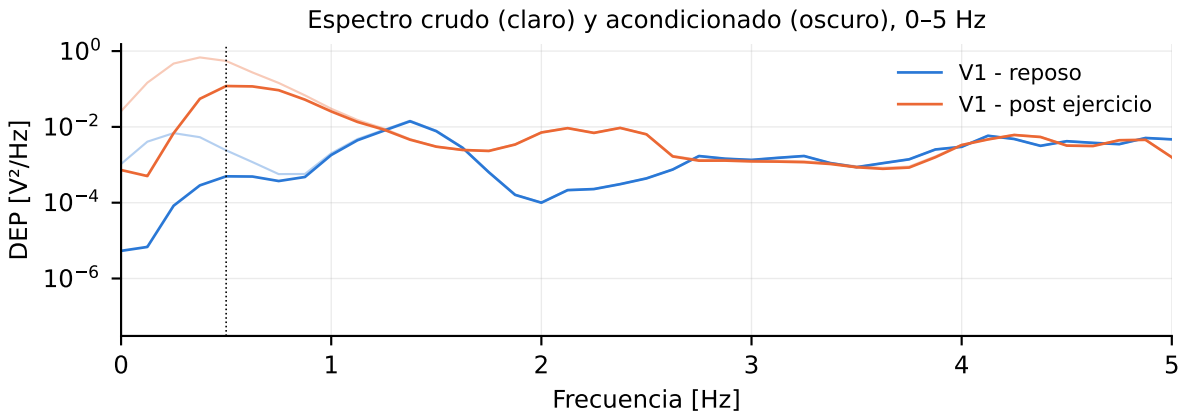


Figura 5: Densidad espectral de potencia de 0 a 5 Hz de los registros crudos (trazo claro) y acondicionados (trazo oscuro). La línea punteada marca el corte del pasaaltos.

3.2. Detección de latidos

La figura 6 muestra cada etapa del detector sobre 6 s del registro de reposo. El pasabanda deja una señal centrada en cero en la que las ondas P y T quedan muy atenuadas; la derivada convierte cada QRS en un par de lóbulos de signo opuesto, y el cuadrado, en dos picos angostos y positivos. La integración funde esos picos en un único pulso por latido, que supera holgadamente el umbral, mientras que entre latidos la señal integrada queda prácticamente en cero. El pico R ubicado sobre la señal acondicionada está a unos 20 ms del máximo del pulso integrado, muy por dentro de la ventana de búsqueda de ±100 ms.

Para elegir el umbral, corrimos el detector con umbrales relativos entre 0,05 y 0,9. En el registro de reposo se detectan los mismos 80 latidos con cualquier umbral entre 0,10 y 0,30; con 0,05 aparece una detección falsa, y por encima de 0,35 se empiezan a perder latidos. En el registro post ejercicio la cantidad de detecciones forma una meseta entre 0,15 y 0,25 (374 a 375 latidos), y en ese rango el tacograma resultante es exactamente el mismo. Con 0,10 aparecen tres detecciones más, todas dentro de tramos saturados que el tacograma excluye; con 0,05 ya pasan detecciones falsas que generan 18 intervalos atípicos. El umbral elegido, 0,2, queda en el centro de la meseta de ambos registros.

La tabla 3 resume la detección. De los 79 intervalos posibles del registro de reposo se excluye uno, que toca el primer segundo del registro; en el post ejercicio se excluyen 15 de 374, por el inicio y por los seis tramos saturados largos. Ninguno de los intervalos restantes resultó atípico, lo que indica que no quedaron latidos perdidos ni detecciones falsas en las zonas válidas. El intervalo más corto del registro post ejercicio es de 400 ms, el doble del período refractario, de modo que este no limita la detección aun a 150 lpm. La figura 7 muestra las detecciones en un tramo de cada registro. En el post ejercicio se eligió un tramo con una saturación: el latido que cae dentro de ella no se detecta, y por eso se excluye el intervalo completo que lo contiene.

Tabla 3: Detección de latidos e intervalos RR usados en cada registro.

Registro	Duración (s)	Latidos	RR posibles	RR en zona válida	RR atípicos
V1 reposo	57,6	80	79	78	0
V1 post ejercicio	173,2	375	374	359	0

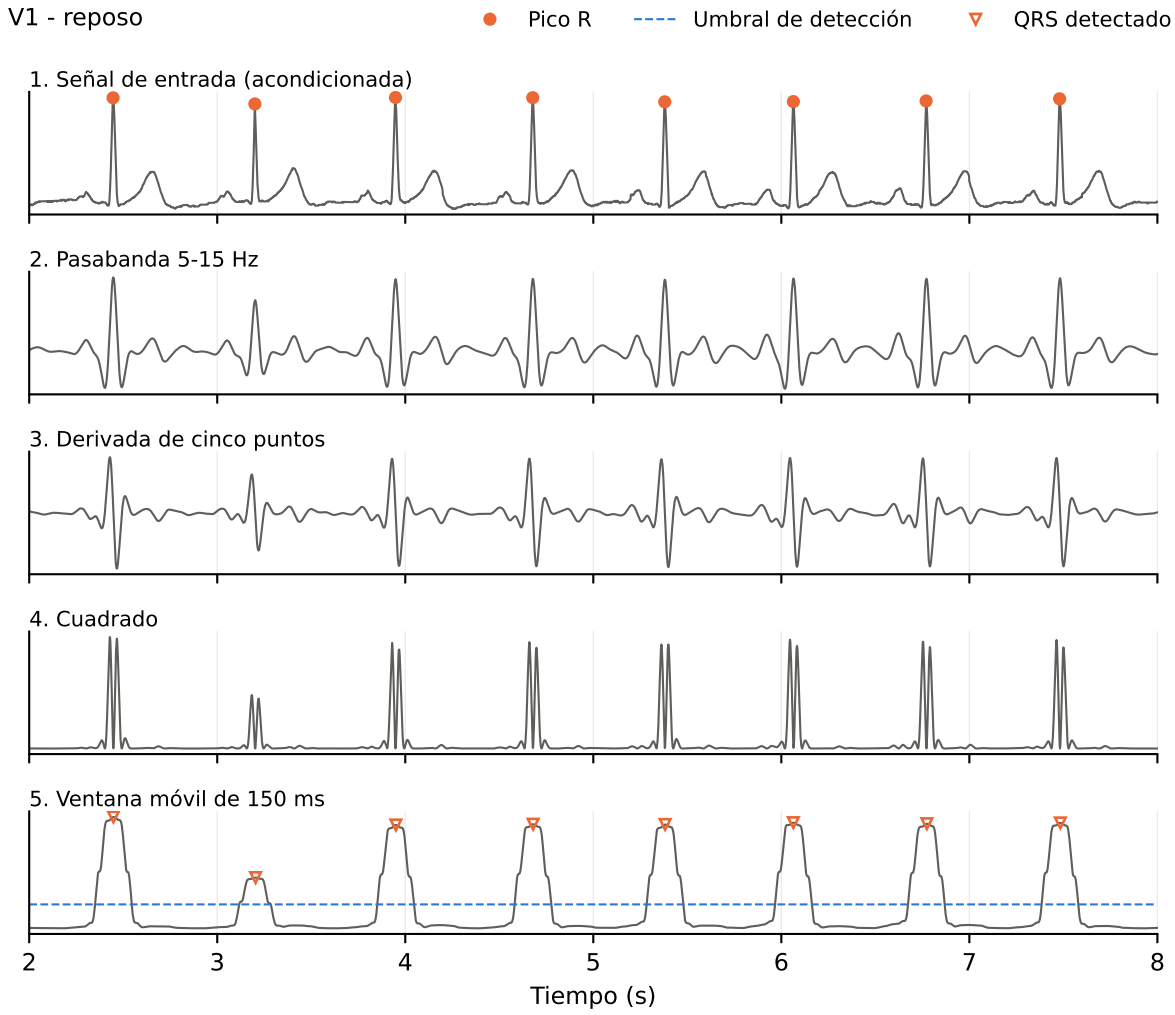


Figura 6: Etapas del algoritmo de Pan-Tompkins sobre 6 s del registro de reposo de V1. En la señal integrada se marcan el umbral de detección (0,2× percentil 99) y los QRS detectados; en la señal de entrada, los picos R ubicados.

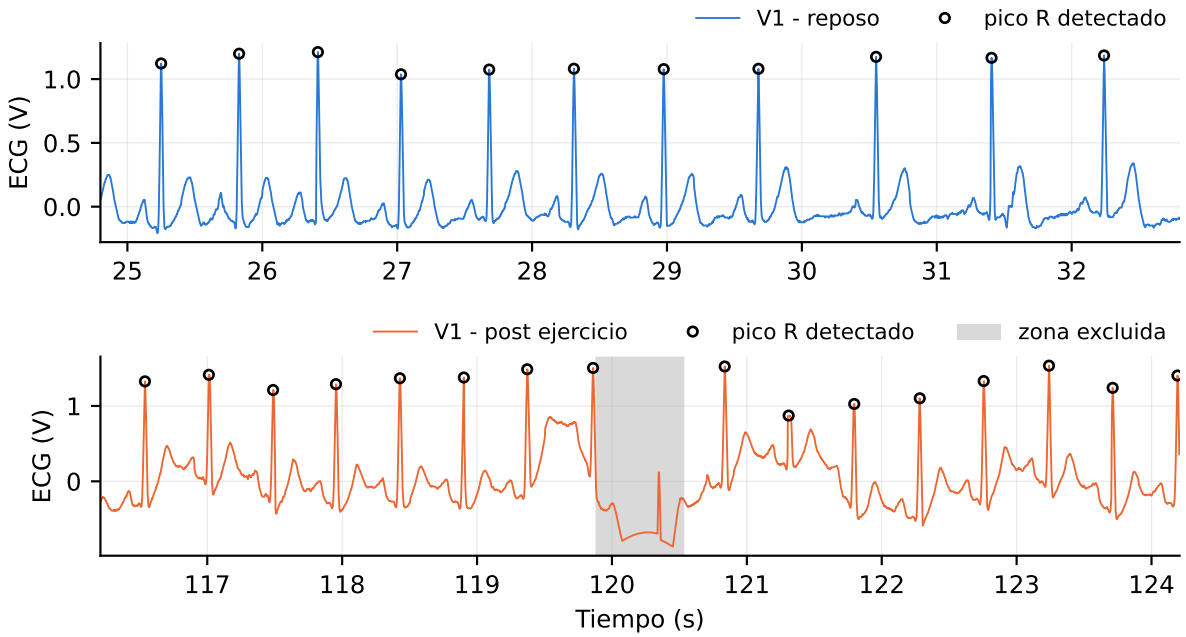


Figura 7: Picos R detectados (círculos) sobre la señal acondicionada, en 8 s de cada registro. En el registro post ejercicio, el sombreado marca un tramo saturado y su margen, excluidos del análisis: el latido que cae dentro no se detecta y el intervalo que lo contiene no se usa.

3.3. Tacogramas

La figura 8 muestra los tacogramas y la frecuencia cardíaca instantánea de los dos registros, con el tiempo medido desde el inicio de cada uno, y la tabla 4 resume sus índices.

Tabla 4: Índices del tacograma de cada registro. FC inicial y final: media de los primeros y de los últimos 10 s. Pendiente: recta ajustada a la frecuencia cardíaca instantánea. Entre paréntesis, el SDNN después de quitar la tendencia polinómica de grado 2.

	V1 reposo	V1 post ejercicio
Intervalos RR usados	78	359
Duración del tacograma (s)	55	171
FC media (lpm)	84,2	130,9
FC instantánea mín.–máx. (lpm)	61 a 104	115 a 150
FC inicial / final (lpm)	82,9 / 80,2	145,7 / 120,1
Pendiente de la FC (lpm/min)	2,9	−10,4
RR medio (ms)	712	458
SDNN (ms)	82 (82)	32 (12)
RMSSD (ms)	47,9	8,6
pNN50 (%)	23,4	0

Ítem 6a: variación de la frecuencia cardíaca en cada registro. En **reposo**, la frecuencia cardíaca media es de 84 lpm y no tiene una tendencia definida: la media de los primeros y de los últimos 10 s difiere en menos de 3 lpm, y la pendiente ajustada, de 2,9 lpm/min, es chica frente a las oscilaciones del registro. Lo que domina es la variación alrededor de la media, que es grande: la frecuencia instantánea recorre de 61 a 104 lpm. En el tacograma se distinguen dos componentes. Hay unas tres oscilaciones lentas y amplias, con un período de unos 16 s, en las

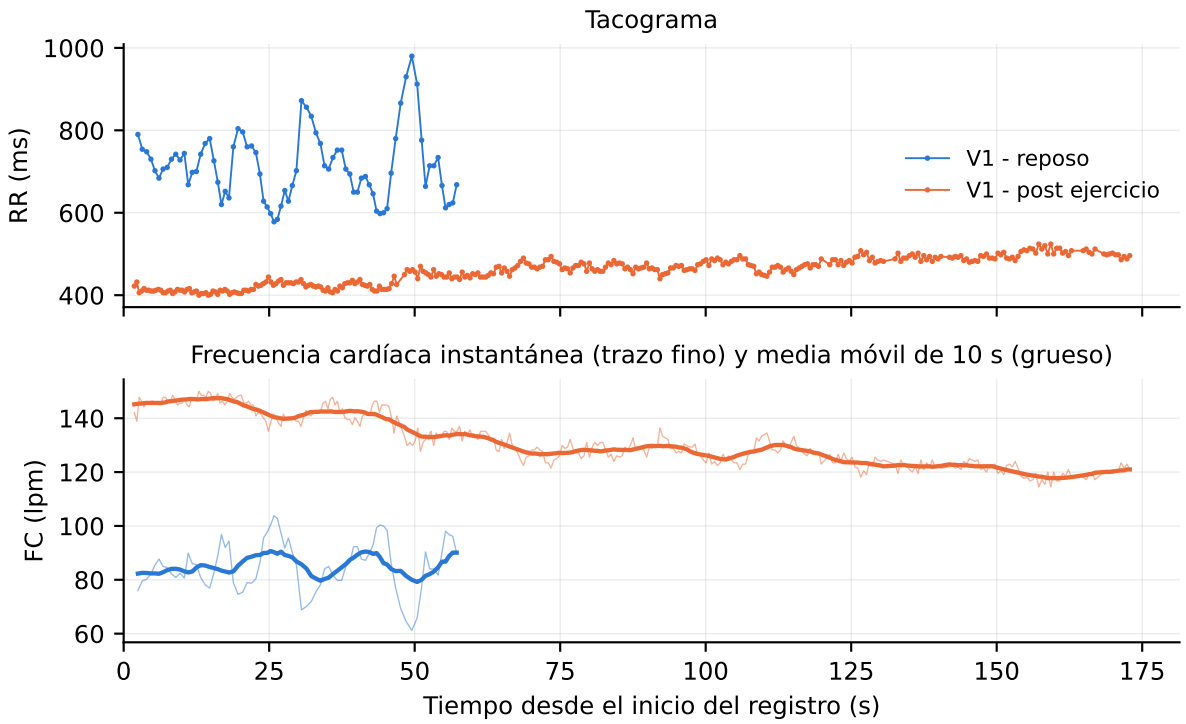


Figura 8: Arriba: tacogramas de V1 en reposo y post ejercicio. Abajo: frecuencia cardíaca instantánea (trazo fino) y su media móvil de 10 s (trazo grueso). El tiempo se mide desde el inicio de cada registro; los huecos corresponden a intervalos excluidos.

que el RR va de unos 600 a 980 ms, y sobre ellas una ondulación más rápida, con un período de unos 5 s (siete u ocho latidos). La variabilidad latido a latido es alta: RMSSD de 48 ms y un 23 % de diferencias sucesivas mayores a 50 ms.

En el registro **post ejercicio**, la frecuencia cardíaca empieza en unos 146 lpm, se mantiene en esa meseta durante unos 20 s y después baja en forma sostenida hasta unos 120 lpm al final del registro, 26 lpm menos en tres minutos. La caída no es uniforme: la pendiente es de $-14{,}5$ lpm/min en el primer minuto (media de 141 lpm), de $-1{,}2$ lpm/min en el segundo (128 lpm) y de $-6{,}0$ lpm/min en el tercero (121 lpm). Superpuestas a esa tendencia, las fluctuaciones son mucho menores que en reposo. El RMSSD baja a 8,6 ms, 5,6 veces menos que en reposo, y no hay ninguna diferencia sucesiva mayor a 50 ms. El SDNN, de 32 ms, está dominado por la tendencia: sin ella queda en 12 ms, siete veces menos que en reposo. La reducción no se explica solo porque los RR son más cortos: relativa al RR medio, la variabilidad sin tendencia pasa del 11,5 % en reposo al 2,6 % post ejercicio.

Ítem 6b: comparación entre voluntarios. Se registró un solo voluntario, por lo que no fue posible comparar la evolución de la frecuencia cardíaca entre sujetos. El procesamiento está preparado para un segundo voluntario: bastaría con agregar sus archivos a la lista de registros para que aparezca en las figuras y tablas con línea discontinua.

3.4. Análisis espectral

La figura 9 muestra los periodogramas de Lomb de los dos registros de V1, y la tabla 5 resume los índices espectrales. Como ninguno de los dos tacogramas tiene intervalos atípicos, el periodograma usa todos los intervalos válidos: 78 en reposo y 359 post ejercicio.

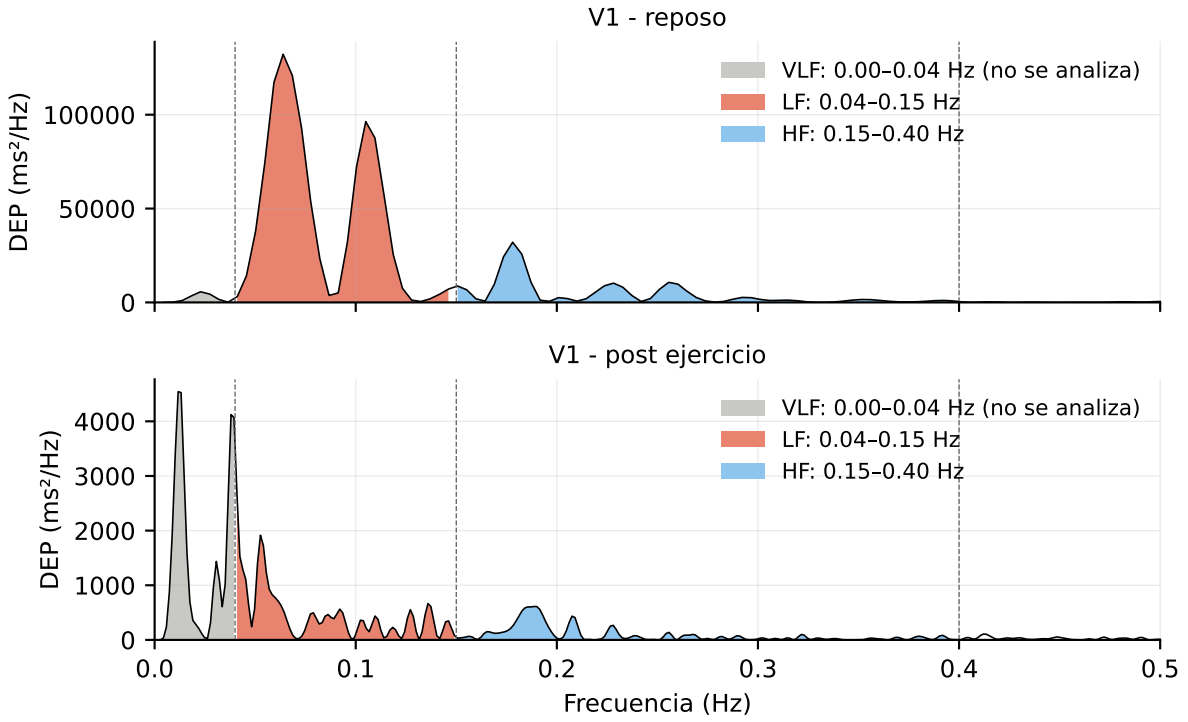


Figura 9: Periodograma de Lomb del tacograma de V1 en reposo (arriba) y post ejercicio (abajo). El área pintada indica la banda: VLF (por debajo de 0,04 Hz, no se analiza), LF (0,04 Hz a 0,15 Hz) y HF (0,15 Hz a 0,4 Hz). Cada registro tiene su propia escala vertical: la del reposo es unas 30 veces mayor.

Tabla 5: Índices espectrales del tacograma. N: intervalos RR usados; T: duración del tacograma; FC: frecuencia cardíaca media; f_{HF}: frecuencia del pico en la banda HF. Las tres últimas filas dividen el registro post ejercicio en ventanas de 1 min desde el inicio del tacograma (la última dura 51 s).

Registro	N	T (s)	FC (lpm)	LF (ms^2)	HF (ms^2)	LF/HF	LF$_{\mathrm{nu}}$ (%)	f_{HF} (Hz)
V1 reposo	78	55	84	4870	1029	4,7	83	0,18
V1 post, completo	359	171	131	48	21	2,2	69	0,19
minuto 1	140	60	141	56	4,2	13,3	93	0,36
minuto 2	126	60	128	44	47	0,9	48	0,19
minuto 3	93	51	121	23	16	1,5	59	0,21

Ítem 7a: reposo frente a post ejercicio. La diferencia más marcada está en la potencia total. Después del ejercicio, la potencia LF cae de 4870 ms^2 a 48 ms^2 y la HF, de 1029 ms^2 a 21 ms^2: la variabilidad en ambas bandas se reduce entre 50 y 100 veces, mientras la frecuencia cardíaca media sube de 84 a 131 lpm. En la figura 9, el espectro de reposo tiene picos definidos, el mayor en 0,064 Hz, dentro de LF, y otro en 0,18 Hz, dentro de HF, que corresponde a unas 11 respiraciones por minuto. El espectro post ejercicio, en cambio, tiene una escala unas 30 veces menor y, por encima de 0,04 Hz, no muestra picos dominantes: la potencia se reparte en muchos picos chicos, salvo uno leve cerca de 0,2 Hz. Por debajo de 0,04 Hz, en la banda VLF, queda una potencia de 53 ms^2, comparable a la suma de LF y HF. Corresponde a la tendencia lenta de la recuperación que el polinomio no terminó de quitar. Parte de esta caída se debe a que, con RR más cortos, las mismas variaciones relativas producen variaciones absolutas menores, por lo que conviene comparar también las unidades normalizadas.

En el registro post ejercicio completo, la potencia se reparte entre las bandas de forma parecida al reposo ($\mathrm{LF}_{\mathrm{nu}}$ de 69 % frente a 83 %), pero el análisis por minuto (figura 10) muestra que ese promedio mezcla etapas distintas de la recuperación.

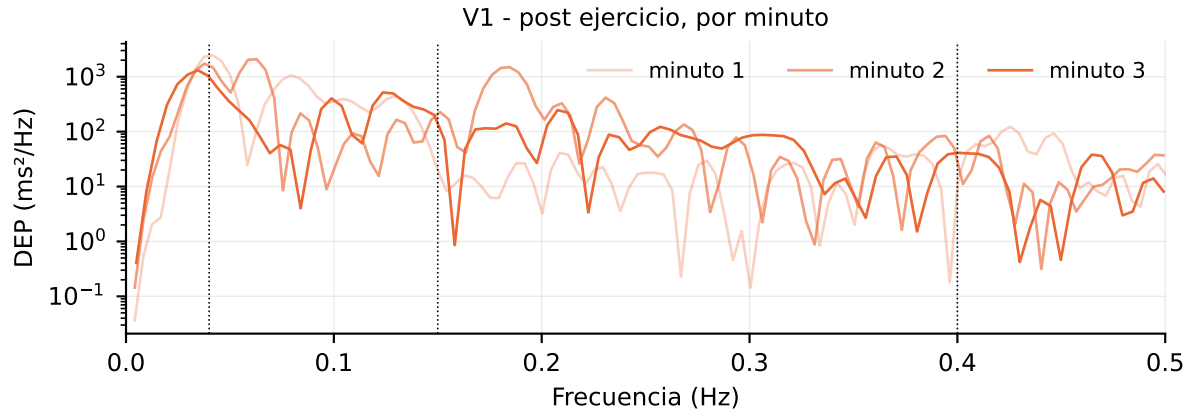


Figura 10: Periodograma de Lomb de cada minuto del registro post ejercicio de V1, en escala logarítmica (más oscuro, más tarde en la recuperación). Las líneas punteadas marcan los límites de las bandas LF y HF.

En el primer minuto, con la frecuencia cardíaca en 141 lpm, la banda HF prácticamente desaparece (4,2 ms^2, el 7 % de LF + HF) y el cociente LF/HF llega a 13. El pico de HF se corre a 0,36 Hz, unas 22 respiraciones por minuto, lo que es compatible con la respiración agitada posterior al esfuerzo (no se registró la respiración, así que no se puede confirmar). En los minutos 2 y 3, mientras la frecuencia cardíaca baja a 128 y 121 lpm, la potencia HF reaparece, el pico respiratorio vuelve a 0,19 Hz a 0,21 Hz y el cociente LF/HF queda entre 0,9 y 1,5. Este patrón coincide con lo que se espera de la retirada vagal durante el ejercicio y su reactivación gradual en la recuperación; la comparación con la teoría se desarrolla en la sección 4.

El cociente LF/HF del reposo (4,7) es alto para un sujeto en reposo. Está dominado por la oscilación de 0,064 Hz, con un período de unos 16 s, que en un registro de 55 s completa apenas tres ciclos y medio. Como el registro es más corto que los 2 min recomendados para LF, ese valor es poco confiable: unas pocas oscilaciones lentas, por ejemplo por una respiración profunda o por hablar durante el registro, alcanzan para inflarlo.

Ítem 7b: comparación entre voluntarios. Se registró un solo voluntario, por lo que no fue posible comparar el comportamiento espectral entre sujetos.

4. Discusión

Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca media pasó de 84 lpm en reposo a 131 lpm después del ejercicio, y durante los tres minutos de recuperación bajó de 146 a 120 lpm sin volver al valor de reposo. Esto es lo que predice la teoría (sección 1.3). Durante el esfuerzo la frecuencia sube por la retirada vagal y la activación simpática; al terminar, la reactivación vagal la hace bajar rápido al principio, y la actividad simpática y las catecolaminas circulantes, que se eliminan más despacio, la mantienen por encima del reposo durante varios minutos (Imai et al., 1994; Michael et al., 2017). La caída más rápida se dio en el primer minuto (−14,5 lpm/min), como corresponde a la fase vagal de la recuperación. Dos detalles no se ajustan a un modelo simple de caída exponencial: la meseta de unos 20 s al comienzo del registro y la pendiente casi nula del segundo minuto. Una explicación posible para la meseta es que el registro empezó apenas terminado el esfuerzo, cuando la frecuencia todavía no había empezado a bajar, o que el voluntario se estaba moviendo y acomodando en ese momento. No registramos cuánto tiempo pasó entre el fin del ejercicio y el comienzo de la grabación, ni qué hizo el voluntario durante la recuperación, así que no podemos confirmarlo. Con un solo registro tampoco podemos distinguir si el estancamiento del segundo minuto es una característica de la recuperación o una fluctuación.

Variabilidad en el dominio del tiempo. La variabilidad latido a latido cayó fuertemente después del ejercicio: el RMSSD bajó de 48 a 8,6 ms y el pNN50, de 23 % a cero. Como ambos índices reflejan sobre todo la modulación vagal (Shaffer & Ginsberg, 2017), esta caída es consistente con un tono vagal muy reducido en la recuperación temprana. Parte de la reducción se debe a la interacción entre la frecuencia cardíaca y su variabilidad: con intervalos más cortos, una misma modulación produce variaciones absolutas menores (Sacha, 2014). Sin embargo, ese efecto no alcanza para explicarla: aun relativa al RR medio, la variabilidad sin tendencia cayó del 11,5 % al 2,6 %. El SDNN del registro post ejercicio es engañoso si se lo toma solo, porque está dominado por la tendencia de la recuperación; quitada la tendencia, la reducción respecto del reposo es de siete veces.

Variabilidad en el dominio de la frecuencia (ítem 7a). Las potencias LF y HF se redujeron entre 50 y 100 veces después del ejercicio. El espectro de reposo tiene un pico definido en la banda HF, en 0,18 Hz, que corresponde a unas 11 respiraciones por minuto, un valor normal en reposo. Su presencia es la firma de la arritmia sinusal respiratoria y, por lo tanto, de un control vagal activo. En el primer minuto post ejercicio la banda HF prácticamente desapareció (7 % de LF + HF) y su pico se corrió a 0,36 Hz, unas 22 respiraciones por minuto. Ambas cosas coinciden con lo esperado: el vago está casi retirado, y la poca modulación respiratoria que queda sigue a una respiración agitada. En los minutos 2 y 3 la potencia HF reapareció y su pico volvió a 0,19 Hz a 0,21 Hz, lo que indica la reactivación vagal gradual mientras la frecuencia cardíaca baja (Michael et al., 2017). El aumento del cociente LF/HF en el primer minuto (13) es coherente con este cuadro, pero no debe leerse como una medida directa del predominio simpático: refleja sobre todo la caída de HF, y el propio cociente es un indicador discutido del balance autonómico (Billman, 2013).

El resultado que menos se ajusta a lo esperado es el cociente LF/HF del reposo, de 4,7. En reposo suele encontrarse un cociente cercano a 1 o 2, con una banda HF importante. En nuestro registro, la banda LF está dominada por tres oscilaciones lentas grandes, de unos 16 s de período, que se ven directamente en el tacograma. Pueden deberse a respiraciones profundas o irregulares, a que el voluntario habló o se movió durante el registro, o a que estaba recuperándose de alguna actividad previa. Además, el registro dura 55 s, menos que los 2 min que la Task Force (1996) pide para estimar LF, de modo que la estimación de esa banda descansa en apenas tres ciclos y es poco confiable. Por eso, en la comparación entre condiciones damos más peso a las potencias absolutas de HF, al RMSSD y a la evolución minuto a minuto que al cociente LF/HF del reposo.

Comparación entre voluntarios (ítems 6b y 7b). La consigna pide comparar dos voluntarios, pero se registró solo uno. No podemos decir, entonces, si el comportamiento observado es general o propio de V1. Sí podemos señalar qué se esperaría: el patrón cualitativo (aumento de la frecuencia, caída de la VFC, desaparición y recuperación de HF) debería repetirse, mientras que los valores absolutos dependen mucho de cada sujeto. Por ejemplo, en personas entrenadas la reactivación vagal después del ejercicio es más rápida (Imai et al., 1994).

Limitaciones. Además de contar con un solo voluntario, el análisis tiene otras limitaciones. Los registros son cortos: 1 min en reposo y 3 min post ejercicio, por debajo de los 5 min que la Task Force (1996) recomienda como estándar para registros cortos. La frecuencia de muestreo efectiva no es exactamente 500 Hz, porque entre paquetes se pierden muestras: esto comprime el eje de tiempo un 4 % y agrega una incertidumbre de hasta 8 ms en cada intervalo (sección 2.2.3). El error es sistemático y no cambia la comparación entre condiciones, pero sí los valores absolutos de frecuencia cardíaca y de las frecuencias del espectro, y la incertidumbre por intervalo es del orden del propio RMSSD post ejercicio, lo que vuelve menos preciso ese valor. El registro post ejercicio no es estacionario, lo que viola uno de los supuestos del análisis espectral; lo mitigamos quitando la tendencia y analizando ventanas de un minuto, que a su vez tienen poca resolución en frecuencia ($1/60\,\mathrm{s} \approx 0{,}017\,\mathrm{Hz}$). Por último, no se registró la respiración, de modo que la asociación entre el pico HF y la frecuencia respiratoria es una inferencia.

¿Se corresponden los resultados con la teoría? En lo esencial, sí. La frecuencia cardíaca aumentó con el ejercicio y bajó durante la recuperación, más rápido al principio; la variabilidad, en especial la ligada al vago (RMSSD, pNN50 y potencia HF), cayó fuertemente después del esfuerzo y empezó a recuperarse en el transcurso de los tres minutos, y el pico respiratorio se desplazó hacia frecuencias más altas cuando la respiración estaba agitada. La principal discrepancia, el cociente LF/HF elevado en reposo, se explica razonablemente por la corta duración del registro y por las oscilaciones lentas que contiene, más que por un fallo del procesamiento.

5. Conclusiones

- El sistema de adquisición guarda el ECG como tensión en voltios, en un CSV de una sola columna, sin base de tiempo ni metadatos. La frecuencia de muestreo, 500 Hz, tuvo que deducirse del firmware y verificarse con la duración de los registros y con la estructura de paquetes de 100 muestras. Comparado con los formatos clínicos y de investigación, es un formato mínimo que obliga a documentar por fuera toda la información necesaria para interpretar la señal.

- La señal necesita acondicionamiento: está montada sobre 1,65 V, tiene deriva de la línea de base, el registro post ejercicio satura y el comienzo de cada archivo es discontinuo. Una resta de la mediana, un pasaaltos de 0,5 Hz de fase cero y una máscara que excluye el inicio y las saturaciones resuelven estos problemas sin desplazar los picos R. No hizo falta filtrar la red eléctrica.

- La versión del algoritmo de Pan-Tompkins con umbral fijo detectó todos los latidos de las zonas válidas, sin intervalos atípicos. Referir el umbral al percentil 99 de la señal integrada en lugar de a su máximo fue clave para que un único artefacto no hiciera perder un tercio de los latidos del registro post ejercicio. Al armar el tacograma también fue necesario descartar los intervalos que contienen una zona inválida, y no solo los que tienen un extremo en ella.

- Después del ejercicio la frecuencia cardíaca media subió de 84 a 131 lpm y bajó 26 lpm en tres minutos de recuperación, más rápido en el primero. La variabilidad latido a latido cayó más de cinco veces (RMSSD de 48 a 8,6 ms), y no solo por el acortamiento de los intervalos.

- El periodograma de Lomb, que trabaja directamente sobre los instantes de los latidos y tolera los huecos del tacograma, mostró una reducción de entre 50 y 100 veces en las potencias LF y HF. El análisis por minuto mostró que la banda HF casi desaparece en el primer minuto de recuperación, con el pico respiratorio corrido a 0,36 Hz, y reaparece en los minutos siguientes.

- Los resultados se corresponden con la retirada vagal durante el esfuerzo y su reactivación gradual en la recuperación. El cociente LF/HF del reposo (4,7) es poco confiable, porque el registro es más corto que lo recomendado para estimar la banda LF. Con un único voluntario no fue posible comparar entre sujetos; registros más largos, un segundo voluntario y el registro simultáneo de la respiración permitirían confirmar estas conclusiones.

Referencias

Malmivuo, J., & Plonsey, R. (1995). *Bioelectromagnetism: Principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields*. Oxford University Press.

Kligfield, P., Gettes, L. S., Bailey, J. J., Childers, R., Deal, B. J., Hancock, E. W., van Herpen, G., Kors, J. A., Macfarlane, P., Mirvis, D. M., Pahlm, O., Rautaharju, P., & Wagner, G. S. (2007). Recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: Part I: The electrocardiogram and its technology. *Circulation*, *115*(10), 1306-1324. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.180200

SparkFun Electronics. (s.f.-a). *AD8232 heart rate monitor hookup guide*. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://learn.sparkfun.com/tutorials/ad8232-heart-rate-monitor-hookup-guide/all

Wagner, G. S., & Strauss, D. G. (2014). *Marriott's practical electrocardiography* (12.ª ed.). Wolters Kluwer Health.

Bond, R. R., Finlay, D. D., Nugent, C. D., & Moore, G. (2011). A review of ECG storage formats. *International Journal of Medical Informatics*, *80*(10), 681-697. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2011.06.008

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, *101*(23), e215-e220. https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215

Kemp, B., & Olivan, J. (2003). European data format 'plus' (EDF+), an EDF alike standard format for the exchange of physiological data. *Clinical Neurophysiology*, *114*(9), 1755-1761. https://doi.org/10.1016/S1388-2457(03)00123-8

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, *93*(5), 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, *5*, 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

Billman, G. E. (2013). The LF/HF ratio does not accurately measure cardiac sympatho-vagal balance. *Frontiers in Physiology*, *4*, 26. https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00026

Sacha, J. (2014). Interaction between heart rate and heart rate variability. *Annals of Noninvasive Electrocardiology*, *19*(3), 207-216. https://doi.org/10.1111/anec.12148

Imai, K., Sato, H., Hori, M., Kusuoka, H., Ozaki, H., Yokoyama, H., Takeda, H., Inoue, M., & Kamada, T. (1994). Vagally mediated heart rate recovery after exercise is accelerated in athletes but blunted in patients with chronic heart failure. *Journal of the American College of Cardiology*, *24*(6), 1529-1535. https://doi.org/10.1016/0735-1097(94)90150-3

Michael, S., Graham, K. S., & Davis, G. M. (2017). Cardiac autonomic responses during exercise and post-exercise recovery using heart rate variability and systolic time intervals: A review. *Frontiers in Physiology*, *8*, 301. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00301

FranTassara. (s.f.). *ECG-arduinoPython: adquisición y visualización de ECG con Arduino y AD8232*. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://github.com/FranTassara/ECG-arduinoPython

Analog Devices. (s.f.). *AD8232: Single-lead, heart rate monitor front end* [Hoja de datos, Rev. D]. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf

SparkFun Electronics. (s.f.-b). *AD8232 heart rate monitor: Archivos de hardware*. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://github.com/sparkfun/AD8232_Heart_Rate_Monitor

Kwon, O., Jeong, J., Kim, H. B., Kwon, I. H., Park, S. Y., Kim, J. E., & Choi, Y. (2018). Electrocardiogram sampling frequency range acceptable for heart rate variability analysis. *Healthcare Informatics Research*, *24*(3), 198-206. https://doi.org/10.4258/hir.2018.24.3.198

Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, *BME-32*(3), 230-236. https://doi.org/10.1109/TBME.1985.325532

Lomb, N. R. (1976). Least-squares frequency analysis of unequally spaced data. *Astrophysics and Space Science*, *39*(2), 447-462. https://doi.org/10.1007/BF00648343

Laguna, P., Moody, G. B., & Mark, R. G. (1998). Power spectral density of unevenly sampled data by least-square analysis: Performance and application to heart rate signals. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, *45*(6), 698-715. https://doi.org/10.1109/10.678605